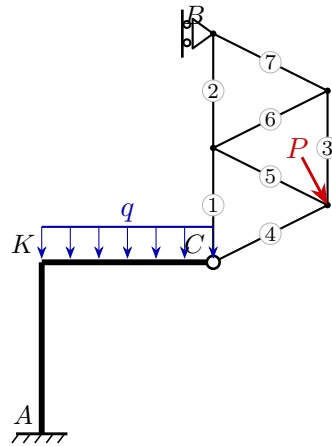


**Universität für Bodenkultur Wien**  
**VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)**

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

**Musterlösung**

**1. Statische Bestimmtheit**

Abzählkriterium  $n = 3k - (a + z)$  (Scheiben  $k$ , Reaktionen  $a$ , Zwischenreaktionen  $z$ ):

$$n = 3k - (a + z) = 3 \cdot 2 - (4 + 2) = 0 \Rightarrow \text{statisch bestimmt}$$

**2. Auflagerreaktionen und Gelenkkräfte**

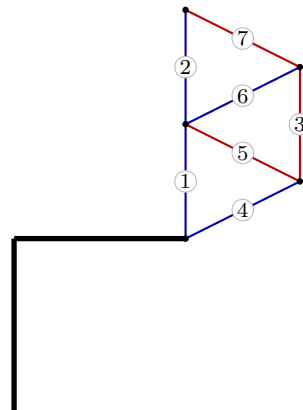
$A: R_x = 1,5, R_y = 24, M = 54$      $B: R_x = -9,5, R_y = 0$

$C: H_x = -1,5, H_y = -15$

**3. Stabkräfte des Fachwerks**

| Stab | Stabkraft $S$ [kN] | Art   |
|------|--------------------|-------|
| 1    | -14,25             | Druck |
| 2    | -4,75              | Druck |
| 3    | 9,5                | Zug   |
| 4    | -1,68              | Druck |
| 5    | 10,62              | Zug   |
| 6    | -10,62             | Druck |
| 7    | 10,62              | Zug   |

rot: Zug (+)    blau: Druck (–)



#### 4. Schnittgrößenverläufe der Biegeträger

